

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: IX (SET 2)

NCERT: Number Systems & Polynomials / एनसीईआरटी: संख्या पद्धति एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. Which of the following is a rational number?

(1 Mark)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है?

A) $\sqrt{3}$

B) π

C) 0.333...

D) $\sqrt{7}$

Q2. The value of $\sqrt[3]{64}$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. $\sqrt[3]{64}$ का मान है:

A) 2

B) 4

C) 8

D) 16

Q3. The decimal expansion of an irrational number is:

(1 Mark)

प्रश्न 3. एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है?

A) Terminating

B) Repeating

C) Non-terminating non-repeating

D) None

Q4. Every rational number is a:

(1 Mark)

प्रश्न 4. प्रत्येक परिमेय संख्या एक _____ होती है:

A) Whole number

B) Natural number

C) Integer

D) Real number

Q5. The degree of a non-zero constant polynomial is:

(1 Mark)

प्रश्न 5. एक गैर-शून्य अचर बहुपद की घात होती है:

A) 0

B) 1

C) 2

D) Not defined

Q6. The coefficient of x^2 in $2 - x^2 + x^3$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. $2 - x^2 + x^3$ में x^2 का गुणांक है:

A) 1

B) -1

C) 2

D) 0

Q7. The value of $p(x) = 5x - 4x^2 + 3$ at $x = 0$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. $x = 0$ पर $p(x) = 5x - 4x^2 + 3$ का मान है:

- A) 0 B) 3 C) -1 D) 5

Q8. A polynomial of degree 3 is called:

(1 Mark)

प्रश्न 8. घात 3 वाले बहुपद को कहा जाता है:

- A) Linear B) Quadratic C) Cubic D) Biquadratic

Q9. The zero of polynomial $2x + 5$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 9. बहुपद $2x + 5$ का शून्यक है:

- A) $-5/2$ B) $5/2$ C) -5 D) 2

Q10. $\sqrt{9}$ is a/an:

(1 Mark)

प्रश्न 10. $\sqrt{9}$ एक _____ संख्या है:

- A) Rational number B) Irrational number C) Prime number D) Imaginary number

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. Rationalise the denominator of: $1/(2+\sqrt{3})$

(2 Marks)

प्रश्न 11. $1/(2+\sqrt{3})$ के हर का परिमेयीकरण कीजिए:

- A) $2-\sqrt{3}$ B) $2+\sqrt{3}$ C) 1 D) $\sqrt{3}-2$

Q12. Find the value of k if $x - 1$ is a factor of $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$:

(2 Marks)

प्रश्न 12. यदि $x - 1$, $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$ का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए:

- A) 3 B) -3 C) 5 D) -5

Q13. Factorise $x^2 - 5x + 6$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. गुणनखंड कीजिए: $x^2 - 5x + 6$:

- A) $(x-2)(x-3)$ B) $(x+2)(x+3)$ C) $(x-1)(x-6)$ D) $(x+1)(x-6)$

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. If $x + y + z = 0$, then $x^3 + y^3 + z^3$ is equal to:

(3 Marks)

प्रश्न 14. यदि $x + y + z = 0$, तो $x^3 + y^3 + z^3$ किसके बराबर है:

- A) 0 B) $x^2+y^2+z^2$ C) $3xyz$ D) xyz

Q15. Find the value of $(64)^{(1/2)} + (125)^{(1/3)}$:

(3 Marks)

प्रश्न 15. $(64)^{(1/2)} + (125)^{(1/3)}$ का मान ज्ञात कीजिए:

A) 13

B) 11

C) 9

D) 15

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर:
